FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

Estimación: Puntual – Intervalos de confianza

Material de lectura

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la clase de estimación puntual, estimación por intervalos de confianza (grandes muestras), contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Índice

..... 1
1 Introducción 3
2 Estimación Puntual 3
3 Por intervalo 5
3.1 Tipos de distribuciones 5
3.2 Casos que se pueden presentar 5
3.3 Ejemplos prácticos de intervalos de confianza 8
4 Tamaños muestrales 10
4.1 Determinación del tamaño de la muestra para estimar una media 10
4.2 Determinación del tamaño de la muestra para estimar la proporción 11
5 Bibliografía 13

1 Introducción

Cuando queremos realizar una investigación cualquiera en una población determinada, de la cual desconocemos sus parámetros, como la media de ingreso por vivienda de la zona urbana, o la proporción de mujeres con empleo fijo, y la posibilidad de estudiar a toda la población es muy costosa, requiere mucho tiempo, mucha mano de obra y muchos otros inconvenientes, entonces tomar una muestra aleatoria de la población es un buen recurso. De la muestra calculamos una media que será una medida aproximada del verdadero valor de la media poblacional, así como podemos calcular también una medida aproximada de la proporción de mujeres mencionada. Cada una de estas aproximaciones recibe el nombre de **Estimación**
La teoría de la inferencia estadística nos indica los procedimientos con los cuales podemos trabajar con muestras y los datos así obtenidos generalizarlos a toda la población. En esta temática, la teoría de la estimación nos proporciona fórmulas y propiedades para calcular valores puntuales para el verdadero valor del parámetro, así como establecer intervalos de valores posibles para estos parámetros.

2 Estimación Puntual

Una estimación puntual de un parámetro poblacional desconocido (como puede ser la media μ, la varianza σ^2, la proporción P), es un número que se obtiene de la muestra y que pretende estimar el verdadero valor de dichos parámetros.
Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado.
No debemos esperar que un estadístico realice una estimación exacta del parámetro poblacional, sino que en realidad esperamos que sea un valor que no se aleje mucho. Siempre estaremos por lo tanto trabajando con un *margen de error*, error que debemos controlar y recordar siempre, a la hora de sacar conclusiones y tomar decisiones

Medida de Resumen	Parámetro	Estadístico para la estimación puntual
Media o Promedio	μ	$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$
Varianza	σ^2	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n-1}$
Desviación Estándar	σ	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n-1}}$
Proporción	P	$\hat{p} = p = \frac{\text{número de éxitos}}{n}$

Ejemplo de estimación puntual

La siguiente tabla indica, entre otras cosas, el puntaje promedio en matemática de 20 alumnos de un colegio, seleccionados aleatoriamente y que pertenecen a diferentes grados o cursos. Con esta información indiquemos:

a) Una estimación puntual del puntaje medio en matemática de todo el colegio
b) Una estimación puntual de la desviación estándar del puntaje medio en matemática de todo el colegio.
c) Una estimación puntual de la proporción de estudiantes que trabajan. Utilice para ello la información adicional de la tabla

Alumno	Puntaje medio en matemática	Trabaja
1.	4,2	Si
2.	3,1	No
3.	2,1	No
4.	5,0	No
5.	2,3	No
6.	2,4	Si
7.	2,4	No
8.	3,1	Si
9.	4,0	Si
10.	3,2	No

Alumno	Puntaje medio en matemática	Trabaja
11.	3,1	Si
12.	3,8	Si
13.	3,6	Si
14.	2,5	No
15.	4,2	No
16.	5,0	No
17.	4,4	No
18.	1,8	No
19.	2,1	No
20.	2,6	Si

Solución

a) Para estimar la media de puntajes μ, usamos el estadístico $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$, extraemos de la tabla los veinte puntajes y calculamos el promedio:

$$\bar{x} = \frac{4{,}2 + 3{,}1 + 2{,}1 + \ldots\ldots + 1{,}8 + 2{,}1 + 2{,}6}{20}$$

$$\bar{x} = 3{,}245$$

Observemos que el valor puntual $3{,}245$ es la media de los puntajes en matemática de los veinte alumnos tomados en la muestra, este valor sin embargo es una aproximación del promedio μ de todo el colegio. Por lo tanto, es una estimación puntual del parámetro poblacional.

Destaquemos que con esto no decimos que el promedio de todo el colegio es $3{,}245$, sino que esperamos que ese valor desconocido no se aleje mucho de la media muestral.

b) El valor de la desviación estándar de los puntajes de toda la población, σ, lo vamos a estimar con el estadístico $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{n-1}}$

Con los datos de la tabla y con la media calculada en a), tenemos que

$$S = \sqrt{\frac{(4{,}2 - 3{,}245)^2 + (3{,}1 - 3{,}245)^2 + \ldots\ldots + (2{,}1 - 3{,}245)^2 + (2{,}6 - 3{,}245)^2}{20 - 1}}$$

$S = 0{,}98$, aproximadamente 1

Esperamos que la desviación estándar del puntaje medio de todos los alumnos del colegio sea aproximadamente 1 punto.

c) Para estimar la proporción de estudiantes que trabajan, de todo el colegio, utilizamos el estadístico $\hat{p} = p = \frac{cantidad\ de\ estudiantes\ que\ trabajan}{tamaño\ de\ la\ muestra}$

Contamos la cantidad de alumnos que trabajan, información dada en la tabla y calculamos el valor de *p*

$$p = \frac{8}{20} = 0{,}40$$

Este dato puntual nos indica que la proporción de alumnos que trabajan de todo el colegio es alrededor del 40%.

3 Por intervalo

La estimación puntual presenta un gran inconveniente: aun utilizando el mejor estimador de una característica poblacional o parámetro, no sólo no acertaremos en la estimación (la posibilidad de acertar es remota), sino que desconoceremos el grado de precisión y fiabilidad de la misma. Así, cuando estimamos que el número medio de horas diarias ante el televisor es 2.3 a partir de la información que proporcionan 1000 individuos elegidos al azar, no medimos ni la discrepancia con el verdadero valor del parámetro (precisión), ni la probabilidad de equivocarse en menos de una cierta cantidad (fiabilidad). La única garantía que podemos tener acerca de la bondad de la estimación proviene del hecho de que se ha realizado con el estimador más adecuado (en ese caso, la media muestral). Para evitar esta insuficiencia de la estimación puntual se introducen los intervalos de confianza.

La estimación por intervalo consiste en atribuir al parámetro desconocido un rango de posibles valores (información obtenida de la muestra), donde se espera esté contenido el verdadero valor del parámetro.
La probabilidad de éxito en la estimación se representa con $\mathbf{1-\alpha}$ ***y se denomina nivel de confianza***. En estas circunstancias, $\boldsymbol{\alpha}$ ***es el llamado error aleatorio o nivel de significación***, esto es, una medida de las posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo.
El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un intervalo más amplio tendrá más posibilidades de acierto (mayor nivel de confianza), mientras que para un intervalo más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, aumentan sus posibilidades de error.

3.1 Tipo de distribución (muestras grandes)

Distribución normal: Se utiliza cuando la varianza poblacional (σ^2) es conocida, y también por el Teorema Central de Límite, cuando no conocemos la distribución de la población donde la varianza es desconocida pero $n > 30$ $(consideramos\ grande)$, se utiliza esta distribución.

3.2 Casos que se pueden presentar

A] Para la media (μ)

Intervalo de Confianza para la media μ de una distribución normal $N(\mu,\sigma)$ de varianza conocida σ^2 $I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$	Intervalo de Confianza para la media μ de una distribución normal de varianza desconocida, con muestras grandes, $n > 30$ $I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{s_x}{\sqrt{n}}\right]$

Dónde:
$E.E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ó $E.E = \frac{s}{\sqrt{n}}$ se denomina Error estándar
$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ó $E = z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$ se denomina Error en la Estimación o Error máximo

B] Para la diferencia de medias $(\mu_1 - \mu_2)$

Intervalo de Confianza para la diferencia de medias $\mu_1 - \mu_2$ de dos distribuciones normales $N(\mu_1, \sigma_1)$ y $N(\mu_2, \sigma_2)$ con varianzas conocidas

$$I_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$$

Intervalo de Confianza para la diferencia de medias $\mu_1 - \mu_2$ de dos distribuciones normales $N(\mu_1, \sigma_1)$ y $N(\mu_2, \sigma_2)$ con varianzas desconocidas, y muestras grandes $n_1 + n_2 > 30$

$$I_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right]$$

$E.E = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ ó $E.E = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ se denomina Error estándar

$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ o $E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ se denomina Error en la Estimación o Error máximo

C] Para la proporción (P)

Intervalo de Confianza para la proporción de una distribución binomial de parámetros n , p , B(n, p)

$$I_{1-\alpha}(p) = \left[\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}} \right]$$

Donde:

$E.E = \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$ y $E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

Obs: $p = \hat{p}$ y $: q = \hat{q}$

D] Para la diferencia de proporciones $(P_1 - P_2)$

$$I_{1-\alpha}(P_1 - P_2) = \left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \right]$$

$E.E = \sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$ y $E = Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$

Obs: $p = \hat{p}$ y $: q = \hat{q}$

RECORDAR:

μ_1= media de la población 1

μ_2= media de la población 2

$\bar{x}$= media de la muestra 1

$\bar{y}$ = media de la muestra 2

σ_1^2= varianza de la población 1

σ_2^2= varianza de la población 2

S_1^2= varianza de la muestra 1

S_2^2= varianza de la muestra 2

$\hat{p}_1$= proporción de la muestra 1

$\hat{p}_2$= proporción de la muestra 2

P_1=proporción de la población 1

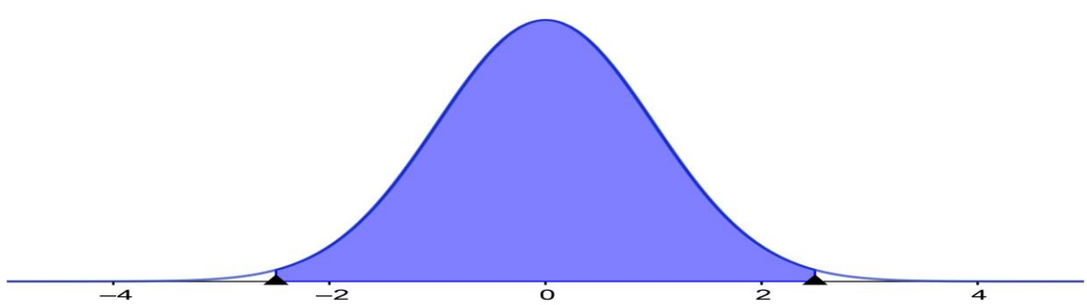
P_2= proporción de la población 2

$\boldsymbol{Z_{\alpha/2} = Z_c}$, denominado punto crítico y se calcula de la siguiente manera

$\boldsymbol{Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_c}$, corresponde cuando utilizamos la distribución normal (estandarizada Z), debemos dividir nuestro nivel de confianza con dos, y ese resultado buscar en el área de nuestra tabla normal estándar.

Ejemplos:

- Si nuestro nivel de confianza es 99%



Tendríamos lo siguiente: $\frac{1-\alpha}{2} = \frac{99\%}{2} = 49{,}5\% = 0.495$ y este valor 0.495 busco en el área, vemos que no hay el valor exacto pero hay dos que difieren la misma cantidad con el valor deseado que son 0.4949 y 0.4951, por lo que debemos promediar los valores que resultan del cruce de la columna y fila correspondiente a estos dos valores, es decir:

$Z_{\alpha/2} = \frac{2.57+2.58}{2} = 2{,}575$

Por tanto, $Z_{\alpha/2} = \pm 2.575$ es el valor que corresponde a un nivel de confianza de 99%

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952

- Si nuestro nivel de confianza es 95%, tendríamos lo siguiente: $\frac{1-\alpha}{2} = \frac{95\%}{2} = 47{,}5\% = 0.475$ y este valor 0.475 busco en el área, vemos que hay el valor exacto que estamos buscando, por tanto:
  $Z_{\alpha/2} = \pm 1.96$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817

3.3 Ejemplos prácticos de intervalos de confianza

Ejemplo 1: Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una Facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos en la Facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de las puntuaciones en dicha Facultad es de 2.01 puntos. La media de la muestra fue de 4.9. Construye un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza de 95%

Solución

Tenemos los siguientes datos

$n = 25$

$\sigma = 2.01$

$\bar{x} = 4.9$

$1 - \alpha = 95\%$

Con estos datos nos pide hallar un I.C para la media poblacional (μ), y como conocemos la desviación típica poblacional (σ) le corresponde la siguiente fórmula:

$I.C = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$, podemos ver que de este grupo solo nos faltaría el dato referente al punto crítico $z_{\alpha/2}$, que debemos hallar por medio del nivel de confianza, así como sigue:

Dividimos nuestro nivel de confianza entre 2, $\frac{1-\alpha}{2} = \frac{95\%}{2} = 47{,}5\% = 0.475$ y este valor 0.475 buscamos en el área de nuestra tabla, vemos que hay el valor exacto que estamos buscando, por tanto: $Z_{\alpha/2} = \pm 1.96$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[4.9 - 1.96\frac{2.01}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 4.9 + 1.96\frac{2.01}{\sqrt{25}}\right] = [4.11 \leq \mu \leq 5.68]$$

$I.C = [4.11 \leq \mu \leq 5.68]$, lo que podemos decir con este resultado es que la media poblacional oscila entre 4.11 y 5.68 con una confianza de 95%

Ejemplo 2: Se ha obtenido una muestra de 15 vendedores de una Editorial para estimar el valor medio de las ventas por trabajador en la Empresa. La media de la muestra (en millones de guaraníes) son 5. Por experiencia se conoce que la varianza (en millones) son 2. Halla el intervalo de confianza para la venta media por trabajador en la Editorial al 90 % de confianza

Solución

Tenemos los siguientes datos

$n = 15$

$\bar{x} = 5$

$\sigma^2 = 2 \longrightarrow \sigma = \sqrt{2} = 1.41$

$1 - \alpha = 99\%$, este nivel de confianza nos arroja un valor de $z_{\alpha/2} = 1.645$, y hemos obtenido de la siguiente manera:

Dividimos nuestro nivel de confianza entre 2, $\frac{1-\alpha}{2} = \frac{90\%}{2} = 45\% = 0.45$ y este valor 0.45 buscamos en el área de nuestra tabla, vemos que no hay el valor exacto que estamos buscando, pero existen dos valores que difieren la misma cantidad del valor deseado, por tanto debemos realizar la semisuma de la fila y las columnas correspondientes de esos valores,

$Z_{\alpha/2} = \frac{1.64+1.65}{2} = 1.645$, es decir $Z_{\alpha/2} = \pm 1.645$ será el valor a utilizar

Con estos datos mencionados, nos pide calcular el I.C para la media poblacional, y la fórmula a utilizar será la siguiente:

$$I.C = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[5 - 1.645\frac{1.41}{\sqrt{15}} \leq \mu \leq 5 + 1.645\frac{1.41}{\sqrt{15}}\right]$$

$I.C = [4.401 \leq \mu \leq 5.598]$, lo que implica que la venta media por trabajador en la Editorial oscila entre 4.401 y 5.598 con un nivel de confianza de 90%

Ejemplo 3: Se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una empresa para estimar la proporción de vendedores en la empresa que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección. De entre los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. Halla un intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la empresa que no alcanza el límite al 80 %

Solución

Tenemos los siguientes datos

$n = 150$

$\hat{p} = \frac{50}{150} = 0.34 \longrightarrow \hat{q} = 0.66$

$1 - \alpha = 80\%$, este nivel de confianza nos arroja un valor de $Z_{\alpha/2} = 1.28$

Nos solicita hallar un I.C para la proporción de la población, utilizaremos la siguiente fórmula

$$I.C = \left[\hat{p} \pm z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{\hat{p}.\hat{q}}{n}}\right] = \left[\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}}.\sqrt{\frac{\hat{p}.\hat{q}}{n}} \leq P \leq \hat{p} + z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{\hat{p}.\hat{q}}{n}}\right]$$

$$I.C = \left[0.34 - 1.28\sqrt{\frac{0.34 \times 0.66}{150}} \leq P \leq 0.34 + 1.28\sqrt{\frac{0.34 \times 0.66}{150}}\right]$$

$I.C = [0.290 \leq P \leq 0.389]$, lo que implica que la proporción de los trabajadores de la empresa que no alcanza el límite oscila entre 29% y 38.9% con un nivel de confianza del 80%

Ejemplo 4: Construya un intervalo de confianza del 94% para la diferencia real entre las duraciones de dos marcas de focos, si una muestra de 40 focos tomada al azar de la primera marca dio una duración media de 418 horas, y una muestra de 50 focos de otra marca dieron una duración media de 402 horas. Las desviaciones estándares de las dos poblaciones son 26 horas y 22 horas, respectivamente.

Solución

Los datos son los siguientes

$1 - \alpha = 94\% \longrightarrow$ nos arroja un valor de $z_{\alpha/2} = \pm 1.88$

$n_1 = 40 \longrightarrow \bar{x}_1 = 418$

$n_2 = 50 \longrightarrow \bar{x}_2 = 402$

$\sigma_1 = 26$

$\sigma_2 = 22$

Debemos hallar el I.C para la diferencia de medias, y de acuerdo a los datos que tenemos vamos a utilizar la siguiente fórmula

$$I.C = \left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right] = \left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right]$$

$$I.C = \left[(418 - 402) - 1.88\sqrt{\frac{26^2}{40} + \frac{22^2}{50}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (418 - 402) + 1.88\sqrt{\frac{26^2}{40} + \frac{22^2}{50}}\right]$$

$I.C = [6.307 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 25.692]$, lo que implica que la diferencia real entre las duraciones de dos marcas de focos oscila entre 6.307 y 25.692, con una fiabilidad de 94%

Ejemplo 5: Según los dirigentes del partido A, la intención de voto del partido rival B, en Asunción, es la misma que la que tiene en Encarnación. Se realiza una encuesta a 100 personas en Asunción de los que 25 mostraron su apoyo al partido B, y a otras 100 personas en Encarnación de las que 30 se inclinaron por el partido B. Construir un intervalo de confianza al 90% para la diferencia de proporciones en la estimación del voto del partido B en las dos comunidades. ¿Podemos afirmar que los dirigentes del partido A tienen razón?

Solución

Tenemos dos poblaciones que serían Asunción (A) y Encarnación (B), de las cuáles conocemos los siguientes datos:

$n_A = 100 \quad la\ que\ nos\ arrojó\ el\ valor\ de\ una\ \hat{p}_A = \frac{25}{100} = 0.25 \quad y\ \hat{q}_A = \frac{75}{100}$

$n_B = 100 \quad la\ que\ nos\ arrojó\ el\ valor\ de\ una\ \hat{p}_B = \frac{30}{100} = 0.30\ y\ \hat{q}_A = \frac{70}{100}$

$1 - \alpha = 90\%$, este nivel de confianza nos arroja un valor de $Z_{\alpha/2} = \pm 1.645$

Debemos calcular un I.C para diferencia de proporciones, cuya fórmula es la siguiente:

$$I.C = \left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right] =$$

$$\left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq P_1 - P_2 \leq (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1.(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2.(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right]$$

$$I.C = \left[(0.25 - 0.30) - 1.645\sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{100} + \frac{0.3 \times 0.7}{100}} \leq P_1 - P_2 \right.$$

$$\left. \leq (0.25 - 0.30) + 1.645\sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{100} + \frac{0.3 \times 0.7}{100}}\right]$$

$I.C = [-0.153 \leq P_1 - P_2 \leq 0.053]$, vemos que el I.C cubre el cero, lo que indica que no existe diferencia significativa entre la intención de voto del partido B en ambas ciudades, con lo cual los dirigentes del partido A tienen razón con una fiabilidad del 90%.

4 Tamaños muestrales

Para poder conocer el tamaño de la muestra adecuado, es necesario conocer <u>la mitad de la amplitud del intervalo</u> de confianza es decir el error por defecto o por exceso que estamos dispuestos a aceptar en la estimación.
Este valor, previamente lo fijamos nosotros mismos de acuerdo a nuestro criterio, es decir, si queremos una precisión muy fina en la estimación, el intervalo de confianza será estrecho, pero si no es necesaria mucha precisión, el intervalo de confianza será amplio. Igualmente según nuestro criterio, para conocer el tamaño de la muestra debemos definir el nivel de confianza que queremos en la estimación, es decir, $1 - \alpha = 0.99; 0.95; ..etc$, etc. A mayor nivel de confianza deseado, mayor será el tamaño de muestra requerida.

4.1 Determinación del tamaño de la muestra para estimar una media

El error que estamos dispuestos a aceptar en la estimación, es la diferencia entre la media de la muestra (estimador) y la verdadera media poblacional (parámetro), o sea la mitad de la amplitud del intervalo, o sea $E = \bar{X} - \mu$
Recordando que $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$, tenemos los siguientes casos posibles

$n = \frac{z_c^{\,2}\sigma^2}{E^2}$ …..Para poblaciones infinitas

$n = \frac{Nz_c^{\,2}\sigma^2}{E^2(N-1)+z_c^{\,2}\sigma^2}$ ……Para poblaciones finitas

Si deseamos estimar una media: debemos saber:

- El nivel de confianza o seguridad $(1-\alpha)$. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente (Z_c). Para una seguridad del 95% tenemos $Z_c = 1.96$; para una seguridad del 99% tenemos $Z_c = 2.58$, etc
- La precisión con que se desea estimar el parámetro ($2 \times \mathrm{E}$ es la amplitud del intervalo de confianza).

Ejemplo 6: Si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población, con una seguridad del 95 % y una precisión de $\pm 3mg/dl$, además tenemos información por un estudio piloto o revisión bibliográfica que la varianza es de $250\ mg/dl$. ¿A cuántas personas debemos estudiar?

Solución

Los datos disponibles son los siguientes:

- $1-\alpha = 95\%, lo\ que\ nos\ proprociona\ un\ valor\ de\ Z_c = 1.96$
- $E = 3$
- $\sigma^2 = 250$
- n?
- Aplicando la fórmula estudiada, tenemos lo siguiente

$$n = \frac{1.96^2 * 250}{3^2} = 106.7$$

4.2 Determinación del tamaño de la muestra para estimar la proporción

$n = \frac{z_c^2\, p.q}{E^2}$ …..Para poblaciones infinitas

$n = \frac{Z_c^2.p.q.N}{E^2(N-1)+p.q.Z_c^2}$ ….Para poblaciones finitas

Dados E y Z_c, el máximo valor que toma "n" es cuando $p = q = 0.5$

Si deseamos estimar una proporción, debemos saber:

- El nivel de confianza o seguridad $(1-\alpha)$
- La precisión (E) que deseamos para nuestro estudio.
- Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso una proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor $p = 0.5\ (50\%)$.

Ejemplo 7: ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de diabetes?, si contamos con los siguientes datos: una seguridad del 95%, precisión 3%, proporción esperada asumiremos que puede ser próxima al 5% (si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,5 (50%) que maximiza el tamaño muestral). ¿A cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes?

Solución

Contamos con los siguientes datos

- Z_c= 1.96 (ya que la seguridad es del 95%)
- p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
- $q = 1 - p$ (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)

- $E = 0.03$, precisión (en este caso deseamos un 3%)

Por tanto, utilizamos la siguiente fórmula:

$$n = \frac{1.96^2 * 0.05 * 0.95}{0.03^2} = 203$$

Para responder a la segunda pregunta, debemos utilizar la siguiente fórmula, pues tenemos el tamaño de la población

$$n = \frac{15.000 * 1.96^2 * 0.05 * 0.95}{0.03^2 (15.000 - 1) + 1.96^2 * 0.05 * 0.95} = 200$$

5 Bibliografía

LEVIN, R.; RUBIN, R. 2010. *Estadística para administración y economía*. 7ª Edición. México. Pearson Educación.

WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. *Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias*. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.

DEVORE, J. 2008. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. 7ª Edición. México. Thomson Editores S.A. 715 p.

MIGALLÓN V. 2011. Distribución Normal con Geogebra (en línea). Consultado 8 agosto 2013. Disponible en http://blogs.ua.es/violeta/2011/04/01/distribucion-normal-con-geogebra/

SPIEGEL, M. 2000. *Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 556 p.

SPIEGEL, M.; SCHILLER, J.; ALU, R. 2003. *Probabilidad y Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 416 p.

.